INCUBAPP

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN OPERATIVA Y PLANTA (SIG)

MANUAL DE USUARIO E INSTRUCTIVO OPERATIVO PASO A PASO

Guía secuencial ilustrada por roles con diagramas de botones y funciones

FICHA TÉCNICA DEL MANUAL Y CONTROL DEL DOCUMENTO

Aplicación:	IncubApp Multi-Módulo (Web, Móvil & Tablet PWA Offline)
Empresa Piloto:	Antioqueña de Incubación SAS · Planta & Granjas
Versión del Sistema:	3.0 (Octubre 2026) · Arquitectura Hermética
Desarrollador / TI:	Henry Camilo Taborda Galeano — CDH Maker
Perfiles Cubiertos:	Operario de turno, Líder de área, Líder de granja, Mantenimiento, Recepción/Cargue, Calidad, SST, Misionales, Gerencia y Administración
Objetivo del Manual:	Estandarizar la capacitación operativa paso a paso señalando cada botón y flujo de datos desde el inicio de sesión hasta el cierre de turno.
Soporte y Mesa TI:	Área de Mantenimiento / Sistemas · IncubApp Soporte

CONFIDENCIAL · PROPIEDAD EXCLUSIVA DE ANTIOQUEÑA DE INCUBACIÓN SAS & CDH MAKER

CONTENIDO Y MATRIZ DE PERFILES

Estructura modular hermética y mapa de navegación del sistema

IncubApp opera bajo el principio de módulos herméticos: cada usuario visualiza y opera únicamente las herramientas asociadas a su rol autorizado en Antioqueña de Incubación SAS. A continuación se detalla la matriz de perfiles y la tabla de contenidos de este instructivo.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO OPERATIVO	UBICACIÓN
Módulo 1	Acceso, Inicio de Sesión y Configuración de Perfil (Común a todos)	Pág. 3
Módulo 2	Operario de Turno (Selfie, Asistencia, Rondas Horarias y Semáforo)	Pág. 4
Módulo 3	Líder de Área / Coordinador (Dashboard KPIs, Mapa 2D/3D y Aprobación)	Pág. 5
Módulo 4	Líder de Granja (Sedes Reproductoras, Plan AM Granja y Aves)	Pág. 6
Módulo 5	Auxiliar de Mantenimiento y Técnico SIG (Plan AM, OTs y Calibraciones)	Pág. 7
Módulo 6	Operaciones de Huevo (Recepción, Clasificación, Cargue y Liquidación)	Pág. 8
Módulo 7	Calidad, SST y Desplazamientos Misionales (FOSST22 y Permisos)	Pág. 9
Módulo 8	Gerencia y Dirección Estratégica (Tablero Ejecutivo y Metas 95%+)	Pág. 10
Módulo 9	Administración de Empresa y Seguridad (Gestión de Personal y Roles)	Pág. 11
Módulo 10	Operación Offline (Sin Internet), Iconografía y Soporte Técnico	Pág. 12

CÓMO LEER LAS FIGURAS Y BOTONES EN ESTE MANUAL

1. Círculo Rojo Numerado ('v, 'w, 'x): Señala el orden cronológico estricto en que debes tocar la pantal
2. Recuadro Rojo Bordeado: Resalta el botón, pestaña o selector exacto en la interfaz que debes oprimir.
3. Flecha Indicadora (->): Indica la transición entre pantalla y diálogo modal emergente.
4. Píldora Verde/Naranja: Indica el rol requerido o estado en vivo de la conexión.

MÓDULO 1: ACCESO, AUTENTICACIÓN Y PERFIL PERSONAL

Flujo de entrada, selección de empresa y datos de usuario

1 Paso 1: Inicio de Sesión y Selección de Empresa

[Perfil: Todos los colaboradores]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Digita tu correo y clave**
   Ingresa tus credenciales autorizadas por administración.
2. **2. Presiona «Entrar a IncubApp»**
   El sistema valida tu identidad e ingresa a tu módulo según tu rol.
3. **3. Sin red: Entrada Offline**
   Si no hay internet, la app abre directamente con tu sesión guardada.

& NOTA OPERATIVA:
Si olvidaste tu contraseña, toca «¿Olvidaste tu contraseña?» o pide a tu líder una clave temporal en Administración.

2 Paso 2: Edición de Perfil, Foto y Permisos de Dispositivo

[Perfil: Todos los colaboradores]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Toca tu Avatar / Foto**
   Toma una selfie o elige foto de tu galería corporativa.
2. **2. Presiona «Editar»**
   Desbloquea los campos de nombre y teléfono celular.
3. **3. Presiona «Guardar cambios»**
   Se sincroniza al instante en la base de datos y la caché offline.
4. **4. Concede permisos solicitados**
   Acepta los permisos de GPS y Cámara para validar evidencias.

& NOTA OPERATIVA:
El nombre guardado aquí es el que se reflejará en tus firmas digitales de rondas, cargues y órdenes de mantenimiento.

MÓDULO 2: OPERARIO DE TURNO (OPERACIONES DE PLANTA)

Registro de asistencia con selfie, control de rondas y semáforo de máquinas

3 Paso 1: Ingreso de Turno con Selfie Biométrica

[Perfil: Operario / Auxiliar de Planta]



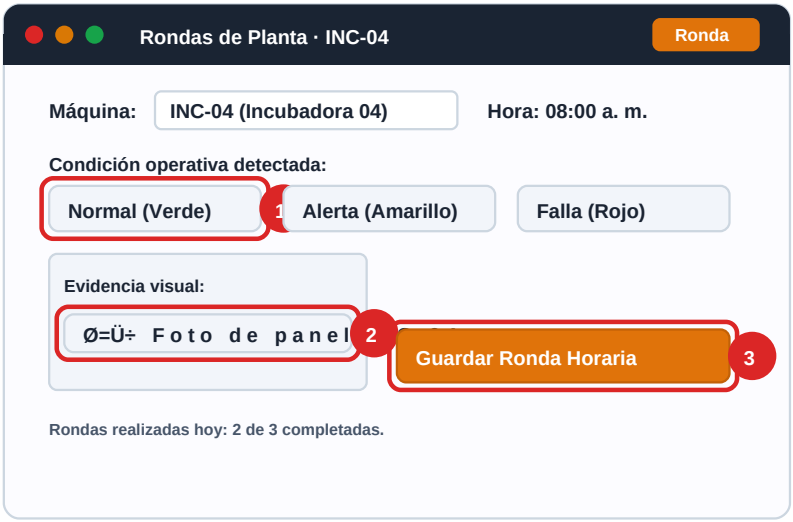
SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Oprime «Tomar Selfie»**
   Se abre la cámara frontal del móvil o tableta.
2. **2. Encuadra tu rostro claro**
   Asegúrate de tener buena luz y portar la dotación.
3. **3. Toca «Marcar Ingreso al Turno»**
   Registra la hora y GPS en la bitácora de cumplimiento SIG.

& NOTA OPERATIVA:
La marcación dentro de los 15 minutos del turno otorga puntuación para los bonos de puntualidad y calidad (95%+).

4 Paso 2: Registro de Ronda Horaria y Semáforo de Máquinas

[Perfil: Operario / Auxiliar de Planta]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Selecciona Condición**
   Toca Verde (Normal), Amarillo (Alerta) o Rojo (Falla crítica).
2. **2. Oprime «Foto de panel»**
   Toma la foto clara de temperatura, humedad y volteo.
3. **3. Presiona «Guardar Ronda»**
   El dato se sincroniza al tablero del líder y genera alertas si hay falla.

& NOTA OPERATIVA:
Si marcas «Falla (Rojo)», el sistema notifica inmediatamente al líder de mantenimiento para generar la OT.

MÓDULO 3: LÍDER DE ÁREA Y COORDINACIÓN

Monitoreo de planta en vivo, ritmo del turno, mapa interactivo y OTs

5 Paso 1: Monitoreo en Vivo (LeaderDashboard)

[Perfil: Líder de Área / Coordinador]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Toca «Mapa de Planta»**
   Abre el plano interactivo 2D/3D con el estado térmico de cada máquina.
2. **2. Toca «Revisar Rondas»**
   Inspecciona las fotos tomadas por el operario y valida lecturas.
3. **3. Toca «Crear OT»**
   Asigna órdenes de trabajo correctivas si una máquina está en alerta.

& NOTA OPERATIVA:
El reloj superior indica el tiempo transcurrido del turno para asegurar que ninguna ronda quede retrasada.

6 Paso 2: Mapa de Planta 2D / 3D y Salas

[Perfil: Líder de Área / Coordinador]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Toca cualquier Máquina**
   Despliega su temperatura actual, volteo, lote y última foto tomada.
2. **2. Alterna entre 2D y 3D**
   Visualiza la planta con gemelo digital tridimensional.
3. **3. Toca «Volver al Tablero»**
   Regresa a la consola principal de toma de decisiones.

& NOTA OPERATIVA:
Las máquinas con advertencia parpadean en amarillo; las paradas por falla se muestran en rojo brillante.

MÓDULO 4: LÍDER DE GRANJA (FARM LEADER)

Gestión de sedes reproductoras, Plan AM de granja, mortalidad y lotes

7 Paso 1: Tablero de Granja y Plan AM de Sede

[Perfil: Líder de Granja (Ej. Granja La Fe)]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Oprime «Abrir Plan de Sede»**
   Accede al instructivo de mantenimiento preventivo de tu granja.
2. **2. Toca «Registrar Producción»**
   Ingresa los huevos fértiles recolectados para despacho a planta.
3. **3. Marca tareas ejecutadas**
   Confirma la finalización de rutinas con tu firma digital.

& NOTA OPERATIVA:
El líder de granja tiene acceso hermético exclusivamente a su sede; no visualiza datos de otras granjas ni de planta.

8 Paso 2: Registro de Mortalidad y Novedades Sanitarias

[Perfil: Líder de Granja]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Digita número de bajas**
   Ingresa las aves retiradas durante la inspección matutina.
2. **2. Adjunta foto de acta**
   Toma la foto del formato físico o certificado veterinario.
3. **3. Presiona «Guardar Novedad»**
   Alimenta el consolidado técnico para el médico veterinario.

& NOTA OPERATIVA:
Si la mortalidad supera el umbral normal del lote, el sistema emite una alerta naranja al área veterinaria.

MÓDULO 5: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y TÉCNICO SIG

Plan de mantenimiento semanal, lista de chequeo de OTs y calibración

9 Paso 1: Plan Semanal y Lista de Chequeo Técnico (OT)

[Perfil: Auxiliar de Mantenimiento]



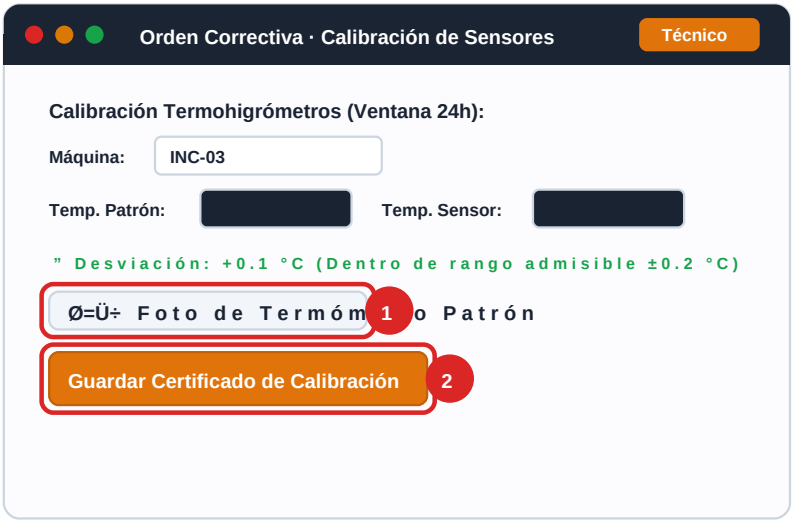
SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Oprime «Ejecutar Tarea»**
   Abre el instructivo técnico asociado y la lista de chequeo obligatoria.
2. **2. Marca cada item completado**
   Verifica los puntos de inspección mecánicos y eléctricos.
3. **3. Toca «Completar OT»**
   Registra el tiempo invertido, repuestos usados y firma el formato SIG.

& NOTA OPERATIVA:
No se permite cerrar una orden preventiva sin marcar todos los puntos de inspección y adjuntar la foto del trabajo.

10 Paso 2: Reporte de Trabajo Correctivo y Calibraciones

[Perfil: Auxiliar de Mantenimiento]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Ingresa lecturas patrón**
   Compara el sensor de la incubadora con el termómetro de precisión calibrado.
2. **2. Foto de lectura patrón**
   Sube la evidencia fotográfica de ambos instrumentos simultáneamente.
3. **3. Presiona «Guardar Certificado»**
   Genera la curva de desviación para trazabilidad de auditorías ISO/SIG.

& NOTA OPERATIVA:
Las ventanas de calibración se barren automáticamente cada 30 minutos para garantizar que no se venzan los plazos.

MÓDULO 6: OPERACIONES DE HUEVO FÉRTIL

Recepción de lotes, clasificación por peso/calidad, mapa de cargue y liquidación

11 Paso 1: Recepción y Clasificación de Huevos

[Perfil: Operario de Recepción / Clasificación]



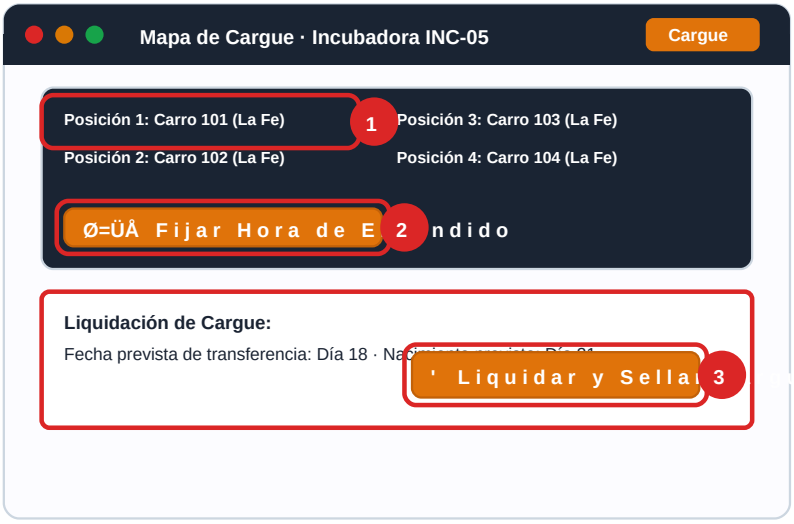
SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Oprime «Clasificar Lote»**
   Abre el asistente de llenado carro por carro con el lote precargado.
2. **2. Digita aptos y descartes**
   Ingresa los números reales contados durante el embandejado.
3. **3. Toca «Guardar Carro»**
   Avanza al siguiente carro hasta completar el lote recibido.

& NOTA OPERATIVA:
El asistente no requiere selectores complejos de fecha y hora; guía paso a paso de manera fluida y táctil.

12 Paso 2: Mapa de Cargue de Máquina y Liquidación

[Perfil: Operario de Cargue / Liquidación]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Asigna carros a posiciones**
   Arrastra o toca cada posición en el mapa digital de la incubadora.
2. **2. Fija fecha y hora de inicio**
   Establece el inicio del ciclo térmico para programar transferencias.
3. **3. Oprime «Liquidar y Sellar»**
   Bloquea el mapa y emite el documento oficial del lote para SIG.

& NOTA OPERATIVA:
El mapa de cargue evita duplicidad de carros y valida que ninguna máquina supere su capacidad máxima autorizada.

MÓDULO 7: CALIDAD, SST Y DESPLAZAMIENTOS MISIONALES

Inspección preoperacional FOSST22, permisos de trabajo y gastos misionales

13 Paso 1: Preoperacional de Vehículos (Formato FOSST22)

[Perfil: Conductor / Auxiliar de Logística / SST]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Revisa items del vehículo**
   Verifica físicamente frenos, llantas, fluidos y equipo de carretera.
2. **2. Foto y firma del conductor**
   Toma la foto del odómetro y firma digitalmente en pantalla.
3. **3. Presiona «Emitir FOSST22»**
   Genera el PDF oficial listo para presentar a las autoridades viales.

& NOTA OPERATIVA:
El formato FOSST22 es de obligatorio cumplimiento antes de iniciar cualquier ruta de transporte de huevo o pollito.

14 Paso 2: Registro de Desplazamientos Misionales y Viáticos

[Perfil: Todos los perfiles con viajes autorizados]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Selecciona Destino y Motivo**
   Indica la sede visitada y la orden de servicio correspondiente.
2. **2. Foto de factura o recibo**
   Captura el comprobante de peaje, combustible o viáticos.
3. **3. Toca «Liquidar Viaje»**
   Envía el reporte automático a contabilidad para reembolso oportuno.

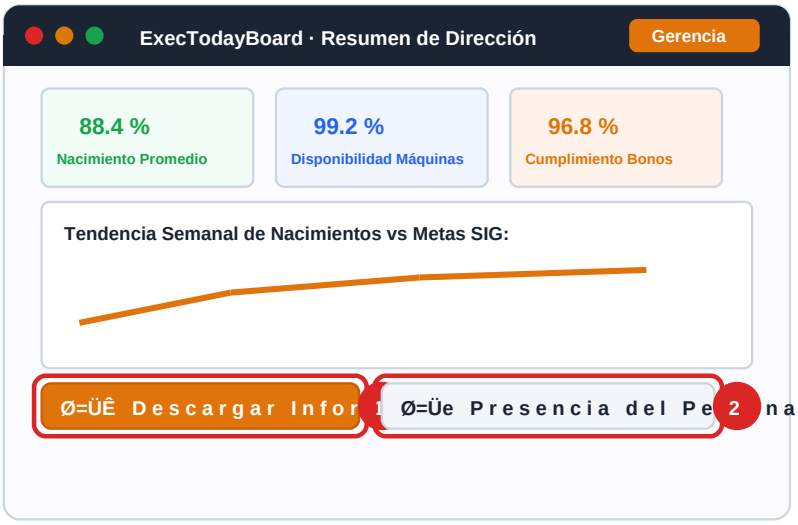
& NOTA OPERATIVA:
El módulo misional está habilitado para todos los perfiles de la empresa con trazabilidad de GPS de salida y regreso.

MÓDULO 8: GERENCIA Y DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Tablero ejecutivo (ExecTodayBoard), metas de calidad y bonos de cumplimiento

15 Paso 1: Tablero Ejecutivo (ExecTodayBoard)

[Perfil: Gerencia General / Propietario]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

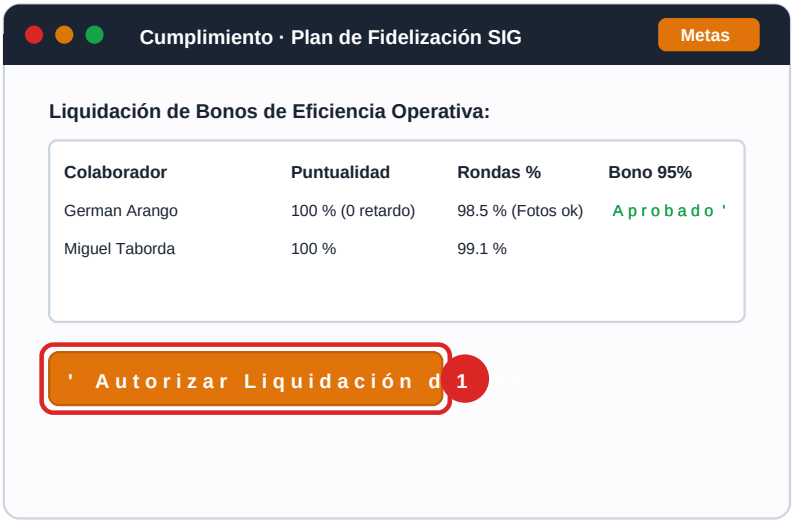
1. **1. Revisa los KPIs del día**
   Supervisa nacimientos, alertas críticas y cumplimiento del plan.
2. **2. Toca «Descargar Informe»**
   Exporta el balance consolidado en PDF y Excel para junta directiva.
3. **3. Toca «Presencia en Vivo»**
   Visualiza la asistencia y ubicación operativa de cada colaborador.

& NOTA OPERATIVA:

El perfil de Gerencia es el único de la empresa con visión global multi-área sobre todas las sedes y módulos.

16 Paso 2: Aprobación de Metas y Bonos de Cumplimiento (95%+)

[Perfil: Gerencia General / Dirección]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Revisa cumplimiento individual**
   Verifica los porcentajes de rondas y puntualidad biométrica.
2. **2. Audita evidencias en fotos**
   Comprueba que las fotos de respaldo cumplan el estándar de nitidez.
3. **3. Toca «Autorizar Liquidación»**
   Aprueba el desembolso de los bonos pactados en el plan de 90 días.

& NOTA OPERATIVA:

El algoritmo calcula automáticamente si el colaborador alcanzó el 95% requerido para hacerse acreedor al beneficio.

MÓDULO 9: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA Y SEGURIDAD

Gestión de personal, asignación de roles, contraseñas y catálogo de planta

17 Paso 1: Aprobación de Usuarios y Asignación de Roles

[Perfil: Administrador de Empresa (Admin)]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Oprime «Aprobar»**
   Valida que el nuevo empleado esté contratado y autorizado.
2. **2. Toca «Asignar Rol»**
   Define el perfil hermético: Operario, Líder, Mantenimiento, etc.
3. **3. Selecciona Área y Guarda**
   Habilita únicamente las pestañas correspondientes en su dispositivo.

& NOTA OPERATIVA:
Un usuario recién registrado permanece inactivo y sin acceso hasta que el administrador lo aprueba expresamente.

18 Paso 2: Generación de Contraseñas Temporales y Bloqueo

[Perfil: Administrador de Empresa (Admin)]



SECUENCIA EXACTA DE ACCIÓN

1. **1. Digita clave temporal segura**
   Asigna una contraseña de al menos 6 caracteres al colaborador.
2. **2. Toca «Establecer Contraseña»**
   Se sincroniza en el servidor y permite acceso inmediato sin correo.
3. **3. Botón «Revocar Acceso»**
   Bloquea el ingreso al instante en caso de retiro o suspensión de labores.

& NOTA OPERATIVA:
Si el servidor de correo tiene fallas, este método garantiza que ningún operario se quede sin entrar a su turno.

MÓDULO 10: OPERACIÓN OFFLINE Y SOPORTE TÉCNICO

Manejo sin conexión a internet, sincronización automática y canales de soporte

¿CÓMO OPERA INCUBAPP CUANDO NO HAY SEÑAL O INTERNET EN PLANTA / GRANJA?

1. Inicio Offline Transparente:	Si no hay red, la app arranca utilizando la caché segura guardada en el dispositivo móvil.
2. Cola de Almacenamiento Local:	Todas las rondas, fotos, OTs y checklists se guardan en IndexedDB cifrado localmente.
3. Banner Indicador Naranja:	La pantalla muestra el aviso: «Sin conexión estable: se sincroniza solo al volver la señal».
4. Sincronización Automática:	Al recuperar Wi-Fi o datos móviles, la app envía todas las evidencias al servidor sin perder datos.
5. Botón de Sincronización Manual:	Puedes forzar el envío en cualquier momento tocando «Sincronizar ahora» en el banner.

& MODO SIN CONEXIÓN ACTIVO

Tienes 3 registros pendientes por enviar. El sistema los enviará automáticamente al reconectar.

Ø=Ý Sincroniza 1

DIRECTORIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MESA DE AYUDA TI

Para dudas operativas, incidentes de acceso, reporte de fallas en tabletas o solicitud de roles:

Responsable TI & Desarrollo:	Henry Camilo Taborda Galeano (CDH Maker)
Canal de Soporte en Plataforma:	Widget de Chat Integrado (Icono inferior derecho Ø=Ü¬)
Área de Mantenimiento / Planta:	Coordinación de Mantenimiento e Instrumentación SIG
Empresa:	Antioqueña de Incubación SAS · Sede Central

COMPROMISO CON LA EXCELENCIA Y BIOSEGURIDAD

IncubApp es la herramienta tecnológica diseñada para garantizar la trazabilidad total del embrión, la confiabilidad de nuestras máquinas y la seguridad de cada colaborador. Cumplir este instructivo paso a paso asegura la máxima calidad de nuestros pollitos de un día.